

# 생활 맥락을 이해하는 로봇청소기

가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터

성균관대 RISE 사업단 · AI Intensive Project · LG전자 가전 멘토링 트랙

팀 럭키 금성 — 전유성 (팀장) · 김준성 · 박주상

2026년 5월 14일

# 목차

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 목차 .....                            | 1  |
| 1. 한 줄 요약 .....                     | 3  |
| 2. 문제 정의 .....                      | 4  |
| 2.1. 현재 로봇청소기의 한계 .....             | 4  |
| 2.2. 사용자 페인포인트 .....                | 4  |
| 2.3. 시장의 빈 자리 .....                 | 4  |
| 3. 솔루션 개요 .....                     | 5  |
| 3.1. 핵심 아이디어 .....                  | 5  |
| 3.2. 시스템 5-Layer 구조 .....           | 5  |
| 3.3. 데이터 기반 보강 .....                | 5  |
| 3.4. AI vs Rule-based — 역할 분리 ..... | 5  |
| 4. 데모 시나리오 (4종) .....               | 7  |
| 4.1. 시나리오 1. 비 오는 날 귀가 .....        | 7  |
| 4.2. 시나리오 2. 요리 직후 .....            | 7  |
| 4.3. 시나리오 3. 취침 직전 .....            | 7  |
| 4.4. 시나리오 4. 손님 방문 예정 .....         | 8  |
| 5. 데모 UI 구성 .....                   | 9  |
| 5.1. 화면 1. 집 구조 2D 맵 .....          | 9  |
| 5.2. 화면 2. 시나리오 선택 패널 .....         | 9  |
| 5.3. 화면 3. 청소 우선순위 리스트 .....        | 9  |
| 5.4. 화면 4. AI 설명 카드 .....           | 9  |
| 6. 구현 현황 .....                      | 10 |
| 6.1. 라이브 배포 .....                   | 10 |
| 6.2. 백엔드 .....                      | 10 |
| 6.3. 프론트엔드 .....                    | 10 |
| 6.4. 문서·자산 .....                    | 10 |
| 7. 기술 스택 .....                      | 11 |
| 7.1. 백엔드 (사용 중) .....               | 11 |
| 7.2. 프론트엔드 (사용 중) .....             | 11 |
| 7.3. 데이터·ML (예정, 2주차) .....         | 11 |
| 7.4. 배포·운영 .....                    | 11 |
| 7.5. 비채택 .....                      | 11 |
| 8. 시장 분석 .....                      | 12 |
| 9. STP 전략 .....                     | 13 |
| 10. SWOT 분석 .....                   | 14 |
| 11. 개발 일정 .....                     | 15 |
| 11.1. 단계별 마일스톤 .....                | 15 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 12. 팀 구성 .....               | 16 |
| 13. 성공 기준 (KPI) .....        | 17 |
| 14. 리스크 관리 .....             | 18 |
| 15. 발표 전략 (8-Slide 흐름) ..... | 19 |
| 16. 핵심 메시지 .....             | 20 |

## 1. 한 줄 요약

LG 로봇청소기를 비롯한 가정용 가전은 이미 자동화 수준에 도달했지만, 여전히 **상황과 맥락을 이해하지 못한다**. 본 프로젝트는 사용자의 생활 이벤트·공간 정보·외부 상황 데이터를 분석해 로봇청소기가 **언제·어디를·어떻게** 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 기반 의사결정 시뮬레이터를 3주 안에 구현한다.

**프로젝트 한 문장.** 청소 경로 최적화가 아니라, AI 가전의 의사결정 UX를 설계하는 실험.

## 2. 문제 정의

### 현재 로봇청소기의 한계

현재 로봇청소기는 **공간**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 다음과 같은 판단을 하기 어렵다.

- 오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높다
- 사용자가 운동 후 귀가해 현관·거실 먼지가 늘었다
- 사용자가 곧 잘 시간이므로 침실 청소는 피해야 한다
- 손님이 곧 도착하므로 거실·현관 청소를 서둘러야 한다
- 아기가 자고 있으므로 저소음 모드가 필요하다

### 사용자 페인포인트

**팀 가설.** 사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하지 못하는 핵심 이유는 **설명 부재**다. “왜 지금 청소하지?”, “왜 저 방을 안 청소했지?” 라는 의문에 답하지 못하면, 사용자는 결국 자율 기능을 끄고 **수동 모드**로 회귀한다. — 본 프로젝트는 이 가설을 멘토링·데모 검증을 통해 확인한다.

### 시장의 빈 자리

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LG CodeZero AI</b>   | SLAM·장애물 인식 강점. <b>상황 맥락 추론·자연어 설명 없음</b> |
| <b>삼성 비스포크 제트봇</b>      | 객체 인식 카메라. <b>이벤트 기반 우선순위 변경 없음</b>       |
| <b>로보락 S8 Pro Ultra</b> | 자동 비움·물걸레. <b>사용자가 명령 입력 필요</b>           |
| <b>에코백스 X2 Omni</b>     | 듀얼 카메라. <b>시간 예약 중심</b>                   |

모든 경쟁사가 **청소 성능·하드웨어 사양**에서 경쟁 중이며, **AI 의사결정의 설명 가능성**은 미개척 영역이다.

### 3. 솔루션 개요

#### 핵심 아이디어

---

사용자의 생활 패턴·공간 정보·외부 상황 데이터를 분석해 로봇청소기가 **언제·어디를·어떻게** 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 기반 Physical Home Agent 시뮬레이터.

#### 시스템 5-Layer 구조

---

1. **Spatial Layer (공간 이해)** — 집 구조 2D 맵 + 공간별 속성 (오염도, 사용 빈도, 청소 민감도, 소음 민감도, 최근 청소 시각)
2. **Behavioral Layer (사용자 행동)** — 이벤트 정의 (귀가·요리·취침·운동 후·손님 방문 등) + 이벤트가 공간별 오염도·우선순위에 미치는 영향 매핑
3. **Context Layer (상황 추론)** — 시간·이벤트·공간 상태·날씨·청소 기록을 LLM이 자연어 컨텍스트로 재구성
4. **Decision Layer (의사결정)** — Rule-based scoring으로 공간별 priority score 계산 → 청소 순서·제외 공간·청소 모드 결정
5. **Explainable AI Layer (설명 UX)** — LLM이 의사결정 이유를 자연어로 생성 (“왜 이 공간을 먼저?”, “왜 이 공간을 제외?”)

#### 데이터 기반 보강

---

가중치·이벤트 매핑은 임의 설정이 아닌, **공개 스마트홈/IoT 데이터셋** (UCI Activities of Daily Living, Kaggle Smart Home Dataset 등)에서 추출한 시간대별 공간 사용 패턴으로 보정한다. 또한 **사용자 이벤트 분류 ML 모델** (scikit-learn 기반)을 학습해, 직접 이벤트를 입력하지 않아도 시간·요일·이전 이벤트 시퀀스로부터 현재 상황을 추정할 수 있게 한다.

왜 이게 중요한가. 행사 핵심 키워드인 “**데이터 활용**”과 “**AI 실무 역량**”에 답하는 부분. Rule-based + LLM에 더해 **실 데이터 분석 + ML 모델 학습**까지 포함하면, 멘토·심사자가 묻는 “실제로 어떤 AI/데이터 작업을 했나요?”에 구체적 답이 가능하다.

#### AI vs Rule-based — 역할 분리

---

이 프로젝트의 가장 큰 리스크는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판이다. 이를 방지하기 위해 **AI(LLM)와 Rule-based system의 역할을 명확히 분리**한다.

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rule-based Scoring Engine</b> | 입력: 이벤트 + 공간 상태 + 시간 + 날씨. 결정론적 가중치 계산. 출력: 공간별 priority score. 왜? 일관성·재현성·디버깅 가능성. "이 점수가 왜 나왔는지" 100% 설명 가능                    |
| <b>ML 이벤트 분류기</b>                | 입력: 시간·요일·최근 이벤트 시퀀스. 출력: 현재 발생 가능성 높은 이벤트 (귀가/요리/취침 등). scikit-learn 결정트리·랜덤포레스트로 공개 IoT 데이터셋에 학습. 발표 시 정확도·confusion matrix 제시 |
| <b>LLM</b>                       | 4가지 역할에 한정: ① 상황 요약, ② 청소 전략 추천(자연어), ③ 이유 설명 생성, ④ 누적 패턴 요약(여유 시). <b>하지 않는 것:</b> 점수 계산, 최종 판단, 임의 행동                          |

## 4. 데모 시나리오 (4종)

### 시나리오 1. 비 오는 날 귀가

입력. 20:30 · 비 · 사용자 귀가 · 취침 예정 23:00 · 현관 청소 2일 경과

| 공간 | 기본 | 비   | 귀가  | 취침 페널티 | 최종       |
|----|----|-----|-----|--------|----------|
| 현관 | 30 | +20 | +15 | 0      | 65       |
| 거실 | 25 | +5  | +10 | 0      | 40       |
| 주방 | 20 | 0   | 0   | 0      | 20       |
| 침실 | 15 | 0   | 0   | -30    | -15 (제외) |

**AI 출력.** “오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높고, 사용자가 방금 귀가했기 때문에 현관을 우선 청소합니다. 사용자가 거실로 이동할 가능성이 높아 거실도 보조 청소합니다. 침실은 취침 시간(23:00)이 가까워 소음을 줄이기 위해 제외했습니다.”

### 시나리오 2. 요리 직후

입력. 19:20 · 요리 완료 · 사용자 거실 머무름 · 주방 청소 1일 경과

| 공간 | 기본 | 요리  | 사용자 점유 | 최종     |
|----|----|-----|--------|--------|
| 주방 | 20 | +30 | 0      | 50     |
| 거실 | 25 | 0   | -20    | 5 (지연) |
| 현관 | 30 | 0   | 0      | 30     |
| 침실 | 15 | 0   | 0      | 15     |

**AI 출력.** “요리 직후이므로 주방 바닥의 오염 가능성이 높습니다. 현재 사용자가 거실에 머물고 있어 거실 청소는 30분 후로 지연하고, 주방을 먼저 청소합니다.”

### 시나리오 3. 취침 직전

입력. 22:50 · 23:00 취침 루틴 · 사용자 침실

| 공간 | 기본 | 취침 패널티 | 소음 민감 | 최종       |
|----|----|--------|-------|----------|
| 침실 | 15 | -30    | -20   | -35 (제외) |
| 거실 | 25 | -15    | -10   | 0 (제외)   |
| 주방 | 20 | -5     | 0     | 15 (저소음) |
| 현관 | 30 | -5     | 0     | 25 (저소음) |

**AI 출력.** "취침 시간이 10분 남았습니다. 침실과 거실은 소음을 줄이기 위해 청소에서 제외했습니다. 사용자가 머물지 않는 현관과 주방만 저소음 모드로 짧게 청소합니다."

## 시나리오 4. 손님 방문 예정

입력. 17:00 · 손님 방문 19:00 · 거실 청소 3일 경과 · 현관 2일 경과

| 공간 | 기본 | 방문 임박 | 청소 공백 | 최종 |
|----|----|-------|-------|----|
| 거실 | 25 | +25   | +15   | 65 |
| 현관 | 30 | +20   | +10   | 60 |
| 주방 | 20 | +5    | 0     | 25 |
| 침실 | 15 | -10   | 0     | 5  |

**AI 출력.** "손님 방문 예정 시간(19:00)이 2시간 남았습니다. 손님이 주로 사용하는 거실과 현관의 청소 우선순위를 높였습니다. 침실은 외부 손님이 이용하지 않으므로 후순위로 미뤘습니다."

## 5. 데모 UI 구성

데모는 발표의 핵심이다. **작동하는 화면** 없이는 다른 팀과 차별화되지 않는다.

### 화면 1. 집 구조 2D 맵

---

- 현관·거실·주방·침실 등 공간을 사각형으로 표시
- 각 공간 위에 현재 priority score를 색상 강도(heatmap)로 시각화
- 사용자 현재 위치는 별도 아이콘으로 표시

### 화면 2. 시나리오 선택 패널

---

- “비 오는 날 귀가”, “요리 직후”, “취침 직전”, “손님 방문 전” 4개 버튼
- 클릭 시 백엔드에 이벤트 전송 → 점수 재계산 → 맵·리스트 갱신
- “직접 입력” 모드로 사용자가 시간·날씨·이벤트를 임의 설정 가능 (확장)

### 화면 3. 청소 우선순위 리스트

---

- 점수 높은 순서로 정렬된 공간 리스트
- 제외된 공간은 회색 + 제외 사유 표시
- 청소 모드(일반/저소음/지연) 배지

### 화면 4. AI 설명 카드

---

- LLM이 생성한 자연어 설명을 카드 형태로 노출
- “왜 이 공간을 먼저?”, “왜 이 공간을 제외?” 토글로 세부 이유 확인

## 6. 구현 현황

기준 시점. 2026.05.14 (3차 세션 종료). 1주차 MVP가 라이브 배포 상태이며, 2주차 ML 작업과 멘토 1차 피드백 반영을 앞두고 있다.

### 라이브 배포

프론트엔드는 Vercel(robot-cleaner.askewly.com · backup cleaning-context.vercel.app), 백엔드는 Render(cleaning-context-backend.onrender.com/api/health)에 배포되어 외부 접근 가능한 상태다. GitHub main 브랜치에 연동되어 push 즉시 재배포된다.

### 백엔드

FastAPI 기반으로 POST /api/simulate (preset · custom 두 경로), GET /api/scenarios, GET /api/events, GET /api/health 4개 엔드포인트가 작동한다. Pydantic v2로 시각(HH:MM)·사용자 위치 화이트리스트·이벤트 ID 존재 여부를 검증하며, 결정론적 compute\_scores 엔진은 4개 시나리오 전체에 대한 골든 테스트를 포함해 pytest 24/24가 모두 통과한다. LLM 설명 생성은 gpt-4o-mini를 사용하고 시나리오별 응답을 디스크에 캐싱(backend/cache/scenarios/\*.json)해, 발표 중 LLM 장애 시에도 즉시 응답을 보장한다.

### 프론트엔드

Next.js 15 App Router · TypeScript strict · Tailwind v4 환경에서 7개 핵심 컴포넌트를 구현했다. HouseMap은 5개 방을 SVG로 그려 외벽을 빈틈 없이 채우고 가구 힌트·사용자 아이콘·heatmap·제외 방 빗금을 렌더링한다. MethodologyCard는 5-Layer 처리 흐름과 Rule/LLM 역할 분리를 2-column 표로 노출한다. ScenarioPanel(4개 시나리오 카드)과 CustomModePanel(직접 입력 모드)이 같은 백엔드 엔드포인트를 호출하며, PriorityList는 모드 배지(○일반·●저소음·🌀 지연·×제외)로 결정을 시각화하고 ExplanationCard는 LLM 본문 옆에 “왜?” 토글로 점수 breakdown을 노출한다. 비동기 응답 race condition을 막는 RequestSequencer와 로딩 스켈레톤이 결합돼 있으며, H1 단일·SVG role="img"/aria-label·색 대비 AA 통과 등 접근성 점검도 마쳤다.

### 문서·자산

본 사업계획서와 함께 설계 문서 5종(docs/{TECH\_STACK,PRD,TRD,SCORING\_RULES,MOCK\_DATA\_SCHEMA}.md)을 보유하고, 5개 방·7개 이벤트·4개 시나리오·스코어링 룰이 JSON 시드로 정리돼 있다. 팀 운영 자료로는 STATUS.md(엑션 아이템)와 킥오프 PDF(exports/kickoff/team-kickoff.pdf)가 별도 관리된다.

## 7. 기술 스택

본 프로젝트는 **Rule-based + LLM 하이브리드** 아키텍처를 구현하기 위해, 결정론적 의사결정 부분은 Python, 시각화·인터랙션은 Next.js로 분리하는 구성을 택했다.

### 백엔드 (사용 중)

---

Python 3.12, FastAPI(async · OpenAPI 자동 생성), Pydantic v2(요청·응답 스키마), python-dotenv, pytest. LLM 클라이언트는 OpenAI Python SDK(>=1.x)이며 모델은 gpt-4o-mini를 비스트리밍으로 호출한다. 패키지 관리는 venv + pip.

### 프론트엔드 (사용 중)

---

Next.js 15(App Router · React 19), TypeScript(strict), Tailwind CSS v4(@theme 디자인 토큰), Pretendard Variable · JetBrains Mono. 시각화는 외부 차트 라이브러리 없이 inline SVG + Tailwind 클래스로 처리해 의존성을 최소화했다. 패키지 관리는 pnpm.

### 데이터·ML (예정, 2주차)

---

공개 IoT 데이터셋은 UCI Activities of Daily Living을 1순위 후보로 본다. 분석·전처리는 pandas + numpy, 모델은 scikit-learn(DecisionTree → RandomForest 비교)로 시간·요일·이전 이벤트 시퀀스에서 현재 이벤트를 추정하는 분류기를 학습한다. 테스트셋 정확도 75% 이상이 KPI다. 박주상이 별도 plan mode로 진행하며, 학습된 모델은 백엔드에서 active\_events 자동 주입 모드의 옵션으로 노출할 예정이다.

### 배포·운영

---

프론트엔드는 Vercel, 백엔드는 Render(render.yaml Blueprint) — 둘 다 GitHub main 브랜치 push 시 자동 배포된다. LLM 비용·장애 대비책으로 시나리오별 응답을 디스크에 캐싱하며, Render 무료 tier의 cold start(30초)는 멘토 미팅·발표 직전 warm-up 호출로 완화한다.

### 미채택

---

day01에서 사용한 Streamlit은 2D heatmap·인터랙션 한계로 미채택. MVP 범위에서는 데이터베이스(SQLite 등)·인증·WebSocket이 불필요하다고 판단해 도입하지 않았다.

8. 시장 분석

글로벌 시장 (2024)

80억\$ [출처 필요]

글로벌 시장 (2030)

200억\$ [출처 필요]

CAGR (2024~2030)

14% [출처 필요]

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 트렌드 배경 | Physical AI (NVIDIA Project GR00T, Tesla Optimus, Figure 02). Agentic AI (사용자 명령 없이 스스로 계획·실행). Smart Home OS (개별 제어 → 통합 가정 에이전트) |
| 기술 배경  | LLM 추론·설명 능력이 실시간 응답 가능 수준 (GPT-4o, Claude Opus, Gemini). 클라우드 API로 가전 + LLM 결합이 현실적 비용. Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처 검증됨           |
| 사회 배경  | 1인 가구·맞벌이·반려동물 가구 증가 → 자율형 가전 수요 증가. 사용자가 AI 자율 행동을 신뢰 못 해 “수동 모드” 회귀 경향. “AI가 왜?” 설명 요구 증가                                        |
| 시장 기회  | 모든 경쟁사가 청소 성능·하드웨어 사양에서 경쟁 중. AI 의사결정의 설명 가능성은 미개척 영역. LG가 선점 시 차세대 가전 UX 표준을 주도할 수 있는 영역                                          |

## 9. STP 전략

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segmentation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A: 정해진 시간 자동 청소형 (기존 사용자 다수)</li> <li>• B: 상황별 수동 호출형 (불만족 사용자)</li> <li>• C: AI 자율 청소를 원하지만 신뢰 못 함 (잠재 타겟)</li> </ul> |
| <b>Targeting</b>    | 1차 타겟은 <b>C 세그먼트</b> — AI 자율성을 원하지만 예측 불가능성에 불만인 사용자. 30 40대 맞벌이 / 1인 가구 / 반려동물·영유아 가구. AI 가전에 호의적이나 “왜?”에 대한 답을 원함                                             |
| <b>Positioning</b>  | “청소를 잘하는 로봇”이 아니라 <b>“왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇”</b> . “단순 자동화”에서 <b>“상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent”</b> 로 시장 포지션 이동                                                 |

## 10. SWOT 분석

| Strength                                                                                                                                                                                              | Weakness                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처로 의사결정의 설명 가능성 확보</li><li>• Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 차별화된 접근</li><li>• Mock data 기반 시뮬레이션으로 실 데이터 부재를 우회하면서도 작동 데모 구현</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 실 로봇청소기 데이터 접근 불가 → Mock data 의존</li><li>• 3주의 짧은 개발 기간</li><li>• 실제 SLAM·하드웨어 제어는 범위 외</li></ul>    |
| Opportunity                                                                                                                                                                                           | Threat                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Physical AI·Agentic AI·Explainable AI 트렌드 정점</li><li>• LG·삼성 모두 차세대 AI 가전 UX 모색 중</li><li>• 멘토 도메인과 직접 연결, 발표 임팩트 확보</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• "컨셉 PPT"로 끝나면 차별성 약화 → 작동 데모 필수</li><li>• 범위 과확장 시 3주 안에 미완성</li><li>• 경쟁 팀 중 유사 주제 출현 가능성</li></ul> |

## 11. 개발 일정

본 일정은 2026.05.13 30 (총 3주) 기준으로 계획되었으며, 멘토링 피드백·진척 상황에 따라 조정될 수 있다.

| 추진 내용                   | 5/13 15 | 5/16 19 | 5/20 22 | 5/23 26 | 5/27 28 | 5/29 30 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 데이터 수집 · 시장 조사          | ●       | ●       |         |         |         |         |
| Mock dataset 설계·생성      | ●       | ●       |         |         |         |         |
| 공개 IoT 데이터셋 분석 · 가중치 보정 |         | ●       | ●       |         |         |         |
| ML 이벤트 분류 모델 학습         |         |         | ●       | ●       |         |         |
| Scoring rule 명세         |         | ●       | ●       |         |         |         |
| 백엔드 (FastAPI) 구축        |         | ●       | ●       |         |         |         |
| LLM 프롬프트·API 연동         |         |         | ●       | ●       |         |         |
| 프론트엔드 2D 맵 UI           |         |         | ●       | ●       |         |         |
| 시나리오 4종 통합·검증           |         |         |         | ●       | ●       |         |
| 발표 PPT·데모 영상            |         |         |         |         | ●       | ●       |
| 최종 발표 리허설               |         |         |         |         |         | ●       |

### 단계별 마일스톤

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1주차 (5/13 19) | Mock dataset · 시나리오 4종 · scoring rule 명세 확정. 백엔드·프론트 스켈레톤 셋업 |
| 2주차 (5/20 26) | Scoring engine 구현. LLM 프롬프트·API 연결. 2D 맵 UI. 시나리오 1 2 작동 검증  |
| 3주차 (5/27 30) | 시나리오 3 4 통합. AI 설명 UX 다듬기. 발표 PPT·데모 영상·시연 리허설               |

## 12. 팀 구성

| 이름       | 전공    | 역할                                                                    |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 전유성 (팀장) | 글로벌경영 | 총괄·기획·일정 관리 / 백엔드 (FastAPI)·LLM 통합 / 발표 스토리·멘토 커뮤니케이션                 |
| 김준성      | 글로벌경영 | 시장·경쟁 제품 조사 / 공개 IoT 데이터셋 분석·가중치 보정 / Mock dataset 설계 / PPT·시장성 파트 발표 |
| 박주상      | 인공지능  | ML 이벤트 분류 모델 (scikit-learn) 학습·평가 / LLM 프롬프트 엔지니어링 / 상황 추론·설명 생성 로직   |

### 13. 성공 기준 (KPI)

| 카테고리      | 지표                   | 목표                |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 기능 완성도    | 작동하는 시나리오 수          | 최소 4개             |
| ML 모델 성능  | 이벤트 분류기 정확도 (테스트셋)   | 75% 이상            |
| 데이터 분석 산출 | 공개 데이터셋 기반 가중치 보정 근거 | 최소 1건 그래프 제시      |
| 응답 속도     | 이벤트 입력 → AI 설명 출력    | 5초 이내             |
| 일관성       | 동일 입력 반복 시 우선순위 일치   | 100% (Rule-based) |
| 설명 품질     | 출력에 점수 근거 포함 비율      | 95% 이상            |
| 데모 안정성    | 발표 중 시연 성공률          | 100% (사전 녹화 백업)   |
| 확장성       | 새 이벤트 추가 시 코드 수정 시간  | 30분 이내            |

## 14. 리스크 관리

| 리스크                           | 영향           | 대응                                               |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 범위 과확장 (스마트홈 전체<br>·다른 가전 연동) | 3주 안에 미완성    | 매주 일요일 범위 점검. "청소 우선순위 시뮬레이터" 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그 |
| Mock data 비현실성 지적             | 현실성 평가 하락    | MVP의 mock data와 실 제품화 시 필요한 데이터를 슬라이드에서 명확히 분리   |
| LLM hallucination             | AI 설명 신뢰도 하락 | 프롬프트에 점수표를 명시적 컨텍스트로 주입. 출력 검증 + fallback 메시지    |
| LLM API 비용·장애                 | 발표 중 응답 실패   | 시나리오별 출력 사전 캐싱. 데모 시 캐시 우선 사용                    |
| 컨셉 PPT로 끝남                    | 차별성 약화       | 2주차 마지막에 작동 데모 1개 무조건 완성                         |

## 15. 발표 전략 (8-Slide 흐름)

발표는 기술 자랑이 아니라 서사다. 다음 8슬라이드 흐름으로 구성한다.

| # | 슬라이드     | 핵심 메시지                                                                                         |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hook     | “어, 애 왜 저 방은 안 치우지?” — 누구나 한 번쯤 던지는 질문에서 출발                                                    |
| 2 | 문제 정의    | 현재 가전은 공간은 알지만 상황·맥락은 모른다                                                                      |
| 3 | 관점 전환    | 로봇청소기는 단순 청소 기계가 아니라, Physical AI Agent의 시작점이다                                                 |
| 4 | 솔루션 개요   | 5-Layer 구조 다이어그램 + Rule-based vs LLM 역할 분리                                                     |
| 5 | 데모 (라이브) | 4개 시나리오 실시간 시연 — 같은 공간이 상황에 따라 우선순위가 달라짐을 시각화                                                  |
| 6 | 데이터·ML   | 공개 IoT 데이터셋 분석 (시간대별 공간 사용 패턴) + ML 이벤트 분류기 정확도·confusion matrix + 우선순위 변화 heatmap (2주차 작업 예정) |
| 7 | 시장·확장성   | Physical AI 트렌드 + LG Home Agent OS 확장 비전                                                       |
| 8 | Closing  | 핵심 메시지 재반복 + Q&A                                                                               |

**발표 황금률.** 5번 데모 슬라이드가 발표의 80%를 결정한다. 이 슬라이드를 위해 나머지 모든 작업이 존재한다.

## 16. 핵심 메시지

**Main.** “우리는 로봇청소기를 단순 청소 기계가 아니라, 생활 맥락을 이해하는 가정용 AI Agent의 시작점으로 보았다.”

**Sub.** “미래의 가전은 사용자의 명령을 수행하는 기계에서, 사용자의 상황을 이해하고 행동을 설명하는 파트너로 진화할 것이다.”

**Frame.** “이 프로젝트는 청소 경로 최적화가 아니라, AI 가전의 의사결정 UX를 설계하는 실험이다.”